

Resolución de Ecuaciones con Fracciones Algebraicas

$$a) \frac{6}{x} + \frac{x+1}{x-2} = 6$$

Paso 1: Encontrar un denominador común.

El denominador común más bajo para x y $x-2$ es $x(x-2)$.

Reescribimos la ecuación con el denominador común:

$$\frac{6(x-2)}{x(x-2)} + \frac{x(x+1)}{x(x-2)} = 6$$

Paso 2: Combinar las fracciones en el lado izquierdo.

$$\frac{6(x-2) + x(x+1)}{x(x-2)} = 6$$

$$\frac{6x - 12 + x^2 + x}{x^2 - 2x} = 6$$

$$\frac{x^2 + 7x - 12}{x^2 - 2x} = 6$$

Paso 3: Multiplicar ambos lados por el denominador para eliminarlo.

$$x^2 + 7x - 12 = 6(x^2 - 2x)$$

$$x^2 + 7x - 12 = 6x^2 - 12x$$

Paso 4: Reorganizar la ecuación para formar una ecuación cuadrática (igualar a cero).

$$0 = 6x^2 - x^2 - 12x - 7x + 12$$

$$0 = 5x^2 - 19x + 12$$

Paso 5: Resolver la ecuación cuadrática.

Usamos la fórmula general $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ donde $a=5$, $b=-19$, $c=12$.

$$x = \frac{-(-19) \pm \sqrt{(-19)^2 - 4(5)(12)}}{2(5)}$$

$$x = \frac{19 \pm \sqrt{361 - 240}}{10}$$

$$x = \frac{19 \pm \sqrt{121}}{10}$$

$$x = \frac{19 \pm 11}{10}$$

Paso 6: Calcular las dos posibles soluciones.

$$x_1 = \frac{19 + 11}{10} = \frac{30}{10} = 3$$

$$x_2 = \frac{19 - 11}{10} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

Paso 7: Verificar las restricciones del dominio.

Los denominadores originales son x y $x-2$. Esto significa que $x \neq 0$ y $x \neq 2$. Nuestras soluciones $x_1=3$ y $x_2=\frac{4}{5}$ no coinciden con estas restricciones, por lo que ambas son soluciones válidas.

Soluciones: $x_1 = 3$, $x_2 = \frac{4}{5}$

b) $\frac{2x-3}{x^2-5x} + \frac{x+4}{x} = \frac{3}{4}$

Paso 1: Factorizar los denominadores para encontrar el denominador común.

El denominador $x^2 - 5x$ se puede factorizar como $x(x-5)$.

El denominador común para $x(x-5)$, x y 4 es $4x(x-5)$.

Paso 2: Reescribir la ecuación con el denominador común.

$$\frac{4(2x-3)}{4x(x-5)} + \frac{4(x-5)(x+4)}{4x(x-5)} = \frac{3x(x-5)}{4x(x-5)}$$

Paso 3: Eliminar los denominadores.

$$4(2x-3) + 4(x-5)(x+4) = 3x(x-5)$$

Paso 4: Expandir y simplificar ambos lados de la ecuación.

$$8x - 12 + 4(x^2 + 4x - 5x - 20) = 3x^2 - 15x$$

$$8x - 12 + 4(x^2 - x - 20) = 3x^2 - 15x$$

$$8x - 12 + 4x^2 - 4x - 80 = 3x^2 - 15x$$

$$4x^2 + 4x - 92 = 3x^2 - 15x$$

Paso 5: Reorganizar la ecuación para formar una ecuación cuadrática (igualar a cero).

$$4x^2 - 3x^2 + 4x + 15x - 92 = 0$$

$$x^2 + 19x - 92 = 0$$

Paso 6: Resolver la ecuación cuadrática.

Usamos la fórmula general $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ donde $a=1$, $b=19$, $c=-92$.

$$x = \frac{-19 \pm \sqrt{19^2 - 4(1)(-92)}}{2(1)}$$

$$x = \frac{-19 \pm \sqrt{361 + 368}}{2}$$

$$x = \frac{-19 \pm \sqrt{729}}{2}$$

$$x = \frac{-19 \pm 27}{2}$$

Paso 7: Calcular las dos posibles soluciones.

$$x_1 = \frac{-19 + 27}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

$$x_2 = \frac{-19 - 27}{2} = \frac{-46}{2} = -23$$

Paso 8: Verificar las restricciones del dominio.

Los denominadores originales son $x^2 - 5x$ (es decir, $x(x-5)$) y x . Esto significa que $x \neq 0$ y $x \neq 5$. Nuestras soluciones $x_1 = 4$ y $x_2 = -23$ no coinciden con estas restricciones, por lo que ambas son soluciones válidas.

Soluciones: $x_1 = -23$, $x_2 = 4$

$$c) 2x^2 - \frac{3}{x^2} = -1$$

Paso 1: Encontrar un denominador común.

El denominador común es x^2 .

Reescribimos la ecuación:

$$\frac{2x^2 \cdot x^2}{x^2} - \frac{3}{x^2} = \frac{-1 \cdot x^2}{x^2}$$

$$\frac{2x^4}{x^2} - \frac{3}{x^2} = \frac{-x^2}{x^2}$$

$$2x^4 - 3 = -x^2$$

Paso 3: Reorganizar la ecuación para formar una ecuación bicuadrática (igualar a cero).

$$2x^4 + x^2 - 3 = 0$$

Paso 4: Usar una sustitución para simplificar la ecuación.

Sea $y = x^2$. Entonces la ecuación se convierte en una ecuación cuadrática en términos de y :

$$2y^2 + y - 3 = 0$$

Paso 5: Resolver la ecuación cuadrática para y .

Usamos la fórmula general $y = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ donde $a=2$, $b=1$, $c=-3$.

$$y = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4(2)(-3)}}{2(2)}$$

$$y = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 24}}{4}$$

$$y = \frac{-1 \pm \sqrt{25}}{4}$$

$$y = \frac{-1 \pm 5}{4}$$

Paso 6: Calcular las dos posibles soluciones para y .

$$y_1 = \frac{-1 + 5}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

$$y_2 = \frac{-1 - 5}{4} =$$

Resolución de Ecuaciones con Radicales

a) $\sqrt{2x - 3} + 1 = x$

Paso 1: Aislar el radical.

Restamos 1 a ambos lados de la ecuación:

$$\sqrt{2x - 3} = x - 1$$

Paso 2: Elevar al cuadrado ambos lados.

Para eliminar la raíz cuadrada, elevamos al cuadrado ambos lados de la ecuación. Es importante recordar que al elevar al cuadrado, se pueden introducir soluciones extrañas que no satisfacen la ecuación original. Por eso, la comprobación es crucial.

$$(\sqrt{2x - 3})^2 = (x - 1)^2$$

$$2x - 3 = x^2 - 2x + 1$$

Paso 3: Reorganizar la ecuación para formar una ecuación cuadrática (igualar a cero).

Restamos $2x$ y sumamos 3 a ambos lados:

$$0 = x^2 - 2x - 2x + 1 + 3$$

$$0 = x^2 - 4x + 4$$

Paso 4: Resolver la ecuación cuadrática.

Esta ecuación es un trinomio cuadrado perfecto: $(x-2)^2$.

$$(x-2)^2 = 0$$

$$x - 2 = 0$$

$$x = 2$$

Paso 5: Comprobar la solución en la ecuación original.

Es fundamental verificar si la solución obtenida satisface la ecuación original, especialmente en ecuaciones con radicales.

Ecuación original: $\sqrt{2x - 3} + 1 = x$

Sustituimos $x = 2$:

$$\sqrt{2(2) - 3} + 1 = 2$$

$$\sqrt{4 - 3} + 1 = 2$$

$$\sqrt{1} + 1 = 2$$

$$1 + 1 = 2$$

$$2 = 2$$

La solución es válida.

Restricciones del dominio: Para que $\sqrt{2x-3}$ sea un número real, $2x-3 \geq 0$, lo que implica $2x \geq 3$ y $x \geq \frac{3}{2}$. Nuestra solución $x=2$ cumple con esta condición. Además, al aislar el radical en el Paso 1, $\sqrt{2x-3} = x-1$, el lado derecho $(x-1)$ no puede ser negativo, ya que la raíz cuadrada de un número real es siempre no negativa. Así que $x-1 \geq 0$, lo que implica $x \geq 1$. Nuestra solución $x=2$ también cumple con esta condición.

Solución: $x = 2$

$$\text{b) } \sqrt{2x-3} + \sqrt{x+7} = 4$$

Paso 1: Aislar uno de los radicales.

Restamos $\sqrt{x+7}$ a ambos lados:

$$\sqrt{2x-3} = 4 - \sqrt{x+7}$$

Paso 2: Elevar al cuadrado ambos lados.

$$(\sqrt{2x-3})^2 = (4 - \sqrt{x+7})^2$$

$$2x - 3 = 4^2 - 2 \cdot 4 \cdot \sqrt{x+7} + (\sqrt{x+7})^2$$

$$2x - 3 = 16 - 8\sqrt{x+7} + x + 7$$

$$2x - 3 = 23 + x - 8\sqrt{x+7}$$

Paso 3: Aislar el radical restante.

organizamos la ecuación para dejar el término con el radical solo en un lado:

$$2x - 3 - 23 - x = -8\sqrt{x+7}$$

$$x - 26 = -8\sqrt{x+7}$$

Paso 4: Elevar al cuadrado ambos lados de nuevo.

$$(x - 26)^2 = (-8\sqrt{x+7})^2$$

$$x^2 - 52x + 676 = (-8)^2 (\sqrt{x+7})^2$$

$$x^2 - 52x + 676 = 64(x + 7)$$

$$x^2 - 52x + 676 = 64x + 448$$

Paso 5: Reorganizar la ecuación para formar una ecuación cuadrática (igualar a cero).

$$x^2 - 52x - 64x + 676 - 448 = 0$$

$$x^2 - 116x + 228 = 0$$

Paso 6: Resolver la ecuación cuadrática.

Usamos la fórmula general $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ donde $a=1$, $b=-116$, $c=228$.

$$x = \frac{-(-116) \pm \sqrt{(-116)^2 - 4(1)(228)}}{2(1)}$$

$$x = \frac{116 \pm \sqrt{13456 - 912}}{2}$$

$$x = \frac{116 \pm \sqrt{12544}}{2}$$

$$x = \frac{116 \pm 112}{2}$$

Calculamos las dos posibles soluciones:

$$x_1 = \frac{116 + 112}{2} = \frac{228}{2} = 114$$

$$x_2 = \frac{116 - 112}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

Paso 7: Comprobar las soluciones en la ecuación original.

Comprobación para $x_1 = 114$:

Ecuación original: $\sqrt{2x - 3} + \sqrt{x + 7} = 4$

Sustituimos $x = 114$:

$$\sqrt{2(114) - 3} + \sqrt{114 + 7} = 4$$

$$\sqrt{228 - 3} + \sqrt{121} = 4$$

$$\sqrt{225} + 11 = 4$$

$$15 + 11 = 4$$

$$26 = 4$$

(Esto es falso) Por lo tanto, $x_1 = 114$ es una solución extraña y no es una solución válida.

Comprobación para $x_2 = 2$:

Ecuación original: $\sqrt{2x - 3} + \sqrt{x + 7} = 4$

Sustituimos $x = 2$:

$$\sqrt{2(2) - 3} + \sqrt{2 + 7} = 4$$

$$\sqrt{4 - 3} + \sqrt{9} = 4$$

$$\sqrt{1} + 3 = 4$$

$$1 + 3 = 4$$

$$4 = 4$$

(Esto es verdadero) Por lo tanto, $x_2 = 2$ es una solución válida.

Restricciones del dominio:

Para $\sqrt{2x-3}$: $2x-3 \geq 0 \Rightarrow x \geq \frac{3}{2}$.

Para $\sqrt{x+7}$: $x+7 \geq 0 \Rightarrow x \geq -7$.

Ambas soluciones deben cumplir $x \geq \frac{3}{2}$.

$x=114$ cumple, $x=2$ cumple. También necesitamos verificar la condición del paso 1: $4 - \sqrt{x+7} \geq 0$.

Para $x=114$: $4 - \sqrt{114+7} = 4 - \sqrt{121} = 4 - 11 = -7$. Como es negativo, $x=114$ no es una solución válida.

Para $x=2$: $4 - \sqrt{2+7} = 4 - \sqrt{9} = 4 - 3 = 1$. Como es positivo, $x=2$ es una solución válida.

Solución: $x = 2$

c) $\sqrt{2\sqrt{x+2}-4} = 0$

Paso 1: Elevar al cuadrado ambos lados.

$$(\sqrt{2\sqrt{x+2}-4})^2 = 0^2$$

$$2\sqrt{x+2}-4 = 0$$

Paso 2: Aislar el radical restante.

Sumamos 4 a ambos lados:

$$2\sqrt{x+2} = 4$$

Dividimos por 2:

$$\sqrt{x+2} = 2$$

Paso 3: Elevar al cuadrado ambos lados de nuevo.

$$(\sqrt{x+2})^2 = 2^2$$

$$x+2 = 4$$

Paso 4: Resolver para x.

Restamos 2 a ambos lados:

$$x = 4 - 2$$

$$x = 2$$

Paso 5: Comprobar la solución en la ecuación original.

Ecuación original: $\sqrt{2\sqrt{x+2}-4} = 0$

Sustituimos $x = 2$:

$$\sqrt{2\sqrt{2+2}-4} = 0$$

$$\sqrt{2\sqrt{4}-4} = 0$$

$$\sqrt{2(2)-4} = 0$$

$$\sqrt{4-4} = 0$$

$$\sqrt{0} = 0$$

$$0 = 0$$

La solución es válida.

Restricciones del dominio:

La raíz más interna $\sqrt{x+2}$ requiere $x+2 \geq 0 \Rightarrow x \geq -2$.

La raíz externa $\sqrt{2\sqrt{x+2}-4}$ requiere $2\sqrt{x+2}-4 \geq 0 \Rightarrow 2\sqrt{x+2} \geq 4 \Rightarrow \sqrt{x+2} \geq 2$.

Elevando al cuadrado esta última condición: $x+2 \geq 4 \Rightarrow x \geq 2$.

Nuestra solución $x=2$ cumple con todas estas condiciones.

Solución: $x = 2$

$$\text{d) } x + 1 + \sqrt{2x^2 + 2x - 3} = 0$$

Paso 1: Aislar el radical.

Restamos x y 1 a ambos lados:

$$d) x + 1 + \sqrt{2x^2 + 2x - 3} = 0$$

Paso 1: Aislar el radical.

Restamos x y 1 a ambos lados:

$$\sqrt{2x^2 + 2x - 3} = -x - 1$$

Importante: Para que esta ecuación tenga soluciones reales, el lado derecho $-x - 1$ debe ser no negativo, ya que es igual a la raíz cuadrada de un número real (que es siempre no negativa).

Así que, $-x - 1 \geq 0 \Rightarrow -x \geq 1 \Rightarrow x \leq -1$. Si alguna solución obtenida no cumple $x \leq -1$, será una solución extraña.

Paso 2: Elevar al cuadrado ambos lados.

$$(\sqrt{2x^2 + 2x - 3})^2 = (-x - 1)^2$$

$$2x^2 + 2x - 3 = (-(x+1))^2$$

$$2x^2 + 2x - 3 = (x+1)^2$$

$$2x^2 + 2x - 3 = x^2 + 2x + 1$$

Paso 3: Reorganizar la ecuación para formar una ecuación cuadrática (igualar a cero).

Restamos x^2 , $2x$ y 1 a ambos lados:

$$2x^2 - x^2 + 2x - 2x - 3 - 1 = 0$$

$$x^2 - 4 = 0$$

Paso 4: Resolver la ecuación cuadrática.

$$x^2 = 4$$

$$x = \pm\sqrt{4}$$

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = -2$$

Paso 5: Comprobar las soluciones en la ecuación original y las condiciones del dominio.

Verificar $x_1 = 2$:

Primero, comprobamos la condición $-x - 1 \geq 0$:

$$-2 - 1 = -3$$

Como $-3 < 0$, esta solución no es válida porque el lado derecho de $\sqrt{2x^2 + 2x - 3} = -x - 1$ debe ser no negativo. Por lo tanto, $x_1 = 2$ es una solución extraña.

Si la sustituimos en la ecuación original:

$$2 + 1 + \sqrt{2(2)^2 + 2(2) - 3} = 0$$

$$3 + \sqrt{2(4) + 4 - 3} = 0$$

$$3 + \sqrt{8 + 4 - 3} = 0$$

$$3 + \sqrt{9} = 0$$

$$3 + 3 = 0$$

$$6 = 0$$

(Falso) Así que $x_1 = 2$ no es una solución.

Verificar $x_2 = -2$:

Primero, comprobamos la condición $-x - 1 \geq 0$:

$$-(-2) - 1 = 2 - 1 = 1$$

Como $1 \geq 0$, esta solución podría ser válida.

Ahora la sustituimos en la ecuación original:

$$-2 + 1 + \sqrt{2(-2)^2 + 2(-2) - 3} = 0$$

$$-1 + \sqrt{2(4) - 4 - 3} = 0$$

$$-1 + \sqrt{8 - 4 - 3} = 0$$

$$-1 + \sqrt{1} = 0$$

$$-1 + 1 = 0$$

adeporo) La solución $x_2 = -2$ es válida.

Restricciones del dominio:

Para que $\sqrt{2x^2 + 2x - 3}$ sea real, $2x^2 + 2x - 3 \geq 0$.

Calculando las raíces de $2x^2 + 2x - 3 = 0$ con la fórmula cuadrática:

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4(2)(-3)}}{2(2)} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 24}}{4} = \frac{-2 \pm \sqrt{28}}{4} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{7}}{4} = \frac{-1 \pm \sqrt{7}}{2}$$

Aproximadamente, $\frac{-1 + \sqrt{7}}{2} \approx 0.82$ y $\frac{-1 - \sqrt{7}}{2} \approx -1.82$.

Entonces $2x^2 + 2x - 3 \geq 0$ cuando $x \leq \frac{-1 - \sqrt{7}}{2}$ o $x \geq \frac{-1 + \sqrt{7}}{2}$.

Nuestra solución $x = -2$ ($x \approx -1.82$) cumple $x \leq \frac{-1 - \sqrt{7}}{2}$ (ya que $-2 < -1.82$).

Además, cumple la condición extra $x \leq -1$.

Solución: $x = -2$

Ejercicios: Resolución de Ecuaciones Exponenciales

77. Resuelve las siguientes ecuaciones exponenciales:

a) $3^{1-x^2} = \frac{1}{27}$

Paso 1: Expresar ambos lados de la ecuación con la misma base.

Sabemos que $27 = 3^3$, por lo tanto $\frac{1}{27} = 3^{-3}$.

$$3^{1-x^2} = 3^{-3}$$

Paso 2: Igualar los exponentes.

$$1 - x^2 = -3$$

Paso 3: Resolver la ecuación cuadrática.

$$-x^2 = -3 - 1$$

$$-x^2 = -4$$

$$x^2 = 4$$

$$x = \pm\sqrt{4}$$

$$x_1 = 2, x_2 = -2$$

Soluciones: $x = 2, x = -2$

b) $5^{x^2-5x+6} = 1$

Paso 1: Expresar ambos lados de la ecuación con la misma base.

Sabemos que cualquier número elevado a la potencia de 0 es 1 (excepto 0^0 , que es indefinido, aquí la base es 5). Así que $1 = 5^0$.

$$5^{x^2-5x+6} = 5^0$$

Paso 2: Igualar los exponentes.

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

Paso 3: Resolver la ecuación cuadrática.

Podemos factorizar el trinomio o usar la fórmula general. Factorizando:

$$(x - 2)(x - 3) = 0$$

Igualamos cada factor a cero:

$$x - 2 = 0 \Rightarrow x_1 = 2$$

$$x - 3 = 0 \Rightarrow x_2 = 3$$

Soluciones: $x = 2$, $x = 3$

$$\text{c) } 2^x + 2^{x+1} = 12$$

Paso 1: Usar las propiedades de los exponentes para simplificar.

Sabemos que $a^{m+n} = a^m \cdot a^n$. Así, $2^{x+1} = 2^x \cdot 2^1 = 2 \cdot 2^x$.

$$2^x + 2 \cdot 2^x = 12$$

Paso 2: Factorizar el término común 2^x .

$$2^x (1 + 2) = 12$$

$$2^x (3) = 12$$

Paso 3: Resolver para 2^x .

$$2^x = \frac{12}{3}$$

$$2^x = 4$$

Paso 4: Expresar el lado derecho con la misma base y resolver para x.

Sabemos que $4 = 2^2$.

$$2^x = 2^2$$

$$x = 2$$

Solución: $x = 2$

$$d) 2^{3x-1} - 4^{x+3} = 0$$

Paso 1: Mover un término al otro lado y expresar con la misma base.

$$2^{3x-1} = 4^{x+3}$$

Sabemos que $4 = 2^2$.

$$2^{3x-1} = (2^2)^{x+3}$$

Paso 2: Usar la propiedad de exponentes $(a^m)^n = a^{mn}$.

$$2^{3x-1} = 2^{2(x+3)}$$

$$2^{3x-1} = 2^{2x+6}$$

Paso 3: Igualar los exponentes y resolver la ecuación lineal.

$$3x - 1 = 2x + 6$$

$$3x - 2x = 6 + 1$$

$$x = 7$$

Solución: $x = 7$

$$e) 3^x + \frac{1}{3^{x+1}} = \frac{28}{9}$$

Paso 1: Usar las propiedades de los exponentes para reescribir la ecuación.

Sabemos que $\frac{1}{a^n} = a^{-n}$ y $a^{m+n} = a^m \cdot a^n$.

$$3^x + 3^{-(x+1)} = \frac{28}{9}$$

$$3^x + 3^{-x-1} = \frac{28}{9}$$

$$3^x + 3^{-x} \cdot 3^{-1} = \frac{28}{9}$$

$$3^x + \frac{1}{3^x} \cdot \frac{1}{3} = \frac{28}{9}$$

$$3^x + \frac{1}{3 \cdot 3^x} = \frac{28}{9}$$

Paso 2: Realizar una sustitución.

Sea $y = 3^x$. Sustituimos en la ecuación:

$$y + \frac{1}{3y} = \frac{28}{9}$$

Paso 3: Eliminar denominadores y resolver la ecuación cuadrática para y.

Multiplicamos toda la ecuación por 9y (el denominador común).

$$9y(y) + 9y\left(\frac{1}{3y}\right) = 9y\left(\frac{28}{9}\right)$$

$$9y^2 + 3 = 28y$$

Reorganizamos a la forma estándar de una ecuación cuadrática:

$$9y^2 - 28y + 3 = 0$$

Usamos la fórmula general $y = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$:

$$y = \frac{-(-28) \pm \sqrt{(-28)^2 - 4(9)(3)}}{2(9)}$$

$$y = \frac{28 \pm \sqrt{784 - 108}}{18}$$

$$y = \frac{28 \pm \sqrt{676}}{18}$$

$$y = \frac{28 \pm 26}{18}$$

Calculamos las dos soluciones para y:

$$y_1 = \frac{28 + 26}{18} = \frac{54}{18} = 3$$

$$y_2 = \frac{28 - 26}{18} = \frac{2}{18} = \frac{1}{9}$$

Paso 4: Sustituir y de nuevo y resolver para x.

Recordamos que $y = 3^x$.

Para $y_1 = 3$:

$$3^x = 3$$

$$3^x = 3^1$$

$$x_1 = 1$$

$$\text{Para } y_2 = \frac{1}{9}:$$

$$3^x = \frac{1}{9}$$

$$3^x = \frac{1}{3^2}$$

$$3^x = 3^{-2}$$

$$x_2 = -2$$

Soluciones: $x = 1, x = -2$

$$\text{f) } 2^{x+1} + 2^{x-1} = \frac{5}{2}$$

Paso 1: Usar las propiedades de los exponentes para reescribir la ecuación.

$$\text{Sabemos que } a^{m+n} = a^m \cdot a^n \text{ y } a^{m-n} = \frac{a^m}{a^n}.$$

$$2^x \cdot 2^1 + \frac{2^x}{2^1} = \frac{5}{2}$$

$$2 \cdot 2^x + \frac{2^x}{2} = \frac{5}{2}$$

Paso 2: Factorizar el término común 2^x .

$$2^x \left(2 + \frac{1}{2} \right) = \frac{5}{2}$$

$$2^x \left(\frac{4}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{5}{2}$$

$$2^x \left(\frac{5}{2} \right) = \frac{5}{2}$$

Paso 3: Resolver para 2^x .

Dividimos ambos lados por $\frac{5}{2}$.

$$2^x = \frac{5}{2} \cdot \frac{2}{5}$$

$$2^x = 1$$

Paso 4: Expresar el lado derecho con la misma base y resolver para x .

Sabemos que $1 = 2^0$.

$$2^x = 2^0$$

$$x = 0$$

Solución: $x = 0$

$$\text{g) } 8^{1+x} + 2^{3x-1} = \frac{17}{16}$$

Paso 1: Expresar todos los términos con la misma base (base 2).

Sabemos que $8 = 2^3$.

$$(2^3)^{1+x} + 2^{3x-1} = \frac{17}{16}$$

$$2^{3(1+x)} + 2^{3x-1} = \frac{17}{16}$$

$$2^{3+3x} + 2^{3x-1} = \frac{17}{16}$$

Paso 2: Usar las propiedades de los exponentes para separar los términos.

$$2^3 \cdot 2^{3x} + \frac{2^{3x}}{2^1} = \frac{17}{16}$$

$$8 \cdot 2^{3x} + \frac{2^{3x}}{2} = \frac{17}{16}$$

Paso 3: Realizar una sustitución.

Sea $y = 2^{3x}$. Sustituimos en la ecuación:

$$8y + \frac{y}{2} = \frac{17}{16}$$

Paso 4: Eliminar denominadores y resolver la ecuación lineal para y.

Multiplicamos toda la ecuación por 16 (el denominador común).

$$16(8y) + 16\left(\frac{y}{2}\right) = 16\left(\frac{17}{16}\right)$$

$$128y + 8y = 17$$

$$136y = 17$$

$$y = \frac{17}{136}$$

Simplificamos la fracción:

$$y = \frac{1}{8}$$

o 5: Sustituir y de nuevo y resolver para x.

Recordamos que $y = 2^{3x}$.

$$2^{3x} = \frac{1}{8}$$

Sabemos que $8 = 2^3$, por lo tanto $\frac{1}{8} = 2^{-3}$.

$$2^{3x} = 2^{-3}$$

Igualamos los exponentes:

$$3x = -3$$

$$x = \frac{-3}{3}$$

$$x = -1$$

Solución: $x = -1$

Ejercicios: Resolución de Ecuaciones Exponenciales y Logarítmicas

77. Resuelve las siguientes ecuaciones exponenciales:

h) $2^{2x} - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$

Paso 1: Usar las propiedades de los exponentes para reescribir la ecuación.

Sabemos que $a^{mn} = (a^m)^n = (a^n)^m$. Así, $2^{2x} = (2^x)^2$.

$$(2^x)^2 - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$$

Paso 2: Realizar una sustitución.

Sea $y = 2^x$. Sustituimos en la ecuación:

$$y^2 - 5y + 4 = 0$$

Paso 3: Resolver la ecuación cuadrática para y.

Podemos factorizar el trinomio:

$$(y - 1)(y - 4) = 0$$

Igualamos cada factor a cero:

$$y - 1 = 0 \Rightarrow y_1 = 1$$

$$y - 4 = 0 \Rightarrow y_2 = 4$$

Paso 4: Sustituir y de nuevo y resolver para x.

Recordamos que $y = 2^x$. (Ambos valores de y son positivos, por lo que tendremos soluciones reales).

Para $y_1 = 1$:

$$2^x = 1$$

Sabemos que $1 = 2^0$.

$$2^x = 2^0$$

$$x_1 = 0$$

Para $y_2 = 4$:

$$2^x = 4$$

Sabemos que $4 = 2^2$.

$$2^x = 2^2$$

$$x_2 = 2$$

Soluciones: $x = 0, x = 2$

$$\text{i) } 9^x - 3^x = 6$$

Paso 1: Expresar todos los términos con la misma base (base 3).

Sabemos que $9 = 3^2$. Así, $9^x = (3^2)^x = (3^x)^2$.

$$(3^x)^2 - 3^x = 6$$

Paso 2: Realizar una sustitución.

Sea $y = 3^x$. Sustituimos en la ecuación:

$$y^2 - y = 6$$

Paso 3: Reorganizar la ecuación para formar una ecuación cuadrática (igualar a cero).

$$y^2 - y - 6 = 0$$

Paso 4: Resolver la ecuación cuadrática para y.

Podemos factorizar el trinomio:

$$(y - 3)(y + 2) = 0$$

Igualamos cada factor a cero:

$$-3 = 0 \Rightarrow y_1 = 3$$

$$y + 2 = 0 \Rightarrow y_2 = -2$$

Paso 5: Sustituir y de nuevo y resolver para x.

Recordamos que $y = 3^x$. Una base positiva elevada a cualquier exponente real siempre es positiva, por lo tanto y debe ser mayor que 0.

Para $y_1 = 3$:

$$3^x = 3$$

$$3^x = 3^1$$

$$x_1 = 1$$

Para $y_2 = -2$:

$$3^x = -2$$

Esta ecuación no tiene solución real, ya que 3^x siempre es positivo.

Solución: $x = 1$

$$j) 7^{1+2x} - 50 \cdot 7^x + 7 = 0$$

Paso 1: Usar las propiedades de los exponentes para reescribir la ecuación.

Sabemos que $a^{m+n} = a^m \cdot a^n$ y $a^{mn} = (a^m)^n$.

$$7^1 \cdot 7^{2x} - 50 \cdot 7^x + 7 = 0$$

$$7 \cdot (7^x)^2 - 50 \cdot 7^x + 7 = 0$$

Paso 2: Realizar una sustitución.

Sea $y = 7^x$. Sustituimos en la ecuación:

$$7y^2 - 50y + 7 = 0$$

Paso 3: Resolver la ecuación cuadrática para y.

Usamos la fórmula general $y = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ donde $a=7$, $b=-50$, $c=7$.

$$y = \frac{-(-50) \pm \sqrt{(-50)^2 - 4(7)(7)}}{2(7)}$$

$$y = \frac{50 \pm \sqrt{2500 - 196}}{14}$$

$$y = \frac{50 \pm \sqrt{2304}}{14}$$

$$y = \frac{50 \pm 48}{14}$$

Calculamos las dos soluciones para y:

$$y_1 = \frac{50 + 48}{14} = \frac{98}{14} = 7$$

$$y_2 = \frac{50 - 48}{14} = \frac{2}{14} = \frac{1}{7}$$

Paso 4: Sustituir y de nuevo y resolver para x.

Recordamos que $y = 7^x$. (Ambos valores de y son positivos, por lo que tendremos soluciones reales).

Para $y_1 = 7$:

$$7^x = 7$$

$$7^x = 7^1$$

$$x_1 = 1$$

Para $y_2 = \frac{1}{7}$:

$$x = \frac{1}{7}$$

$$7^x = 7^{-1}$$

$$x = -1$$

Soluciones: $x = 1$, $x = -1$

78. Resuelve las siguientes ecuaciones logarítmicas:

a) $\log x + \log 50 = 3$

Paso 1: Usar las propiedades de los logaritmos.

Sabemos que $\log A + \log B = \log (A \cdot B)$.

$$\log (x \cdot 50) = 3$$

$$\log (50x) = 3$$

Paso 2: Convertir la ecuación logarítmica a forma exponencial.

La base del logaritmo (cuando no se especifica) es 10. Si $\log_b A = C$, entonces $b^C = A$.

$$10^3 = 50x$$

$$1000 = 50x$$

Paso 3: Resolver para x.

$$x = \frac{1000}{50}$$

$$x = 20$$

Paso 4: Comprobar la solución en el dominio de la ecuación original.

Para que $\log x$ sea válido, $x > 0$. Nuestra solución $x = 20$ satisface esta condición.

Solución: $x = 20$

b) $5 \log_2 (x + 3) = \log_2 32$

Paso 1: Usar las propiedades de los logaritmos en el lado izquierdo.

Sabemos que $C \log_b A = \log_b (A^C)$.

$$\log_2 ((x + 3)^5) = \log_2 32$$

Paso 2: Igualar los argumentos de los logaritmos.

Si $\log_b A = \log_b B$, entonces $A = B$.

$$(x + 3)^5 = 32$$

Paso 3: Resolver para x .

Sabemos que $32 = 2^5$. Sacamos la quinta raíz en ambos lados.

$$\sqrt[5]{(x + 3)^5} = \sqrt[5]{32}$$

$$x + 3 = 2$$

$$x = 2 - 3$$

$$x = -1$$

Paso 4: Comprobar la solución en el dominio de la ecuación original.

Para que $\log_2 (x + 3)$ sea válido, $x + 3 > 0$, lo que implica $x > -3$. Nuestra solución $x = -1$ satisface esta condición.

Solución: $x = -1$

c) $2 \log x = \log (10 - 3x)$

Paso 1: Usar las propiedades de los logaritmos en el lado izquierdo.

Sabemos que $C \log A = \log (A^C)$.

$$\log(x^2) = \log(10 - 3x)$$

Paso 2: Igualar los argumentos de los logaritmos.

$$x^2 = 10 - 3x$$

Paso 3: Reorganizar la ecuación para formar una ecuación cuadrática (igualar a cero).

$$x^2 + 3x - 10 = 0$$

Paso 4: Resolver la ecuación cuadrática.

Podemos factorizar el trinomio:

$$(x + 5)(x - 2) = 0$$

Igualemos cada factor a cero:

$$x + 5 = 0 \Rightarrow x_1 = -5$$

$$x - 2 = 0 \Rightarrow x_2 = 2$$

Paso 5: Comprobar las soluciones en el dominio de la ecuación original.

Para que los logaritmos sean válidos, sus argumentos deben ser mayores que cero:

- Para $\log x$: $x > 0$
- Para $\log(10 - 3x)$: $10 - 3x > 0 \Rightarrow 10 > 3x \Rightarrow x < \frac{10}{3} \Rightarrow x < 3.33\dots$

Ambas condiciones juntas implican que $0 < x < \frac{10}{3}$.

Verifiquemos nuestras soluciones:

- Para $x_1 = -5$: No cumple $x > 0$, por lo tanto, no es una solución válida.
- Para $x_2 = 2$: Cumple $x > 0$ ($2 > 0$) y $x < \frac{10}{3}$ ($2 < 3.33\dots$), por lo tanto, es una solución válida.

Solución: $x = 2$

Ejercicios: Resolución de Ecuaciones Logarítmicas

78. Resuelve las siguientes ecuaciones logarítmicas:

$$d) \log(5x - 3) = \frac{4}{5}$$

Paso 1: Convertir la ecuación logarítmica a forma exponencial.

La base del logaritmo (cuando no se especifica) es 10. Si $\log_b A = C$, entonces $b^C = A$.

$$10^{\frac{4}{5}} = 5x - 3$$

Paso 2: Resolver para x.

Sumamos 3 a ambos lados:

$$10^{\frac{4}{5}} + 3 = 5x$$

Dividimos por 5:

$$x = \frac{10^{\frac{4}{5}} + 3}{5}$$

Podemos reescribir $10^{\frac{4}{5}}$ como $5\sqrt[5]{10^4}$. Así, $5\sqrt[5]{10000}$.

$$x = \frac{5\sqrt[5]{10000} + 3}{5}$$

O expresado de otra forma:

$$x = \frac{3}{5} + \frac{5\sqrt[5]{10000}}{5}$$

Paso 3: Comprobar la solución en el dominio de la ecuación original.

Para que $\log(5x - 3)$ sea válido, $5x - 3 > 0$.

$$5x > 3 \Rightarrow x > \frac{3}{5}$$

Nuestra solución $x = \frac{5\sqrt{10000} + 3}{5}$ es claramente mayor que $\frac{3}{5}$ (ya que $5\sqrt{10000}$ es un número positivo).

Solución: $x = \frac{3 + 5\sqrt{10000}}{5}$

e) $\frac{1}{2} \log(2x + 3) = \log x$

Paso 1: Usar las propiedades de los logaritmos en el lado izquierdo.

Sabemos que $C \log A = \log(A^C)$.

$$\log\left((2x + 3)^{\frac{1}{2}}\right) = \log x$$

$$\log(\sqrt{2x + 3}) = \log x$$

Paso 2: Igualar los argumentos de los logaritmos.

$$\sqrt{2x + 3} = x$$

Paso 3: Elevar al cuadrado ambos lados para eliminar el radical.

$$(\sqrt{2x + 3})^2 = x^2$$

$$2x + 3 = x^2$$

Paso 4: Reorganizar la ecuación para formar una ecuación cuadrática (igualar a cero).

$$0 = x^2 - 2x - 3$$

Paso 5: Resolver la ecuación cuadrática.

Podemos factorizar el trinomio:

$$(x - 3)(x + 1) = 0$$

Igualemos cada factor a cero:

$$x - 3 = 0 \Rightarrow x_1 = 3$$

$$x + 1 = 0 \Rightarrow x_2 = -1$$

Paso 6: Comprobar las soluciones en el dominio de la ecuación original.

Para que los logaritmos sean válidos, sus argumentos deben ser mayores que cero:

- Para $\log(2x + 3)$: $2x + 3 > 0 \Rightarrow 2x > -3 \Rightarrow x > -\frac{3}{2}$
- Para $\log x$: $x > 0$

Ambas condiciones juntas implican que $x > 0$.

Verifiquemos nuestras soluciones:

- Para $x_1 = 3$: Cumple $x > 0$ ($3 > 0$), por lo tanto, es una solución válida.
- Para $x_2 = -1$: No cumple $x > 0$, por lo tanto, no es una solución válida. (Además, al elevar al cuadrado en el Paso 3, se requiere que el lado derecho x sea no negativo, y -1 no lo es).

Solución: $x = 3$

f) $\ln(x - 1) + \ln(x + 6) = \ln(3x + 2)$

Paso 1: Usar las propiedades de los logaritmos en el lado izquierdo.

Sabemos que $\ln A + \ln B = \ln(A \cdot B)$.

$$\ln((x - 1)(x + 6)) = \ln(3x + 2)$$

Paso 2: Igualar los argumentos de los logaritmos.

$$(x - 1)(x + 6) = 3x + 2$$

Paso 3: Expandir y reorganizar la ecuación para formar una ecuación cuadrática (igualar a cero).

$$x^2 + 6x - x - 6 = 3x + 2$$

$$x^2 + 5x - 6 = 3x + 2$$

$$x^2 + 5x - 3x - 6 - 2 = 0$$

$$x^2 + 2x - 8 = 0$$

Paso 4: Resolver la ecuación cuadrática.

Podemos factorizar el trinomio:

$$(x + 4)(x - 2) = 0$$

Igualamos cada factor a cero:

$$x + 4 = 0 \Rightarrow x_1 = -4$$

$$x - 2 = 0 \Rightarrow x_2 = 2$$

Paso 5: Comprobar las soluciones en el dominio de la ecuación original.

Para que los logaritmos naturales (ln) sean válidos, sus argumentos deben ser mayores que cero:

- Para $\ln(x - 1)$: $x - 1 > 0 \Rightarrow x > 1$
- Para $\ln(x + 6)$: $x + 6 > 0 \Rightarrow x > -6$
- Para $\ln(3x + 2)$: $3x + 2 > 0 \Rightarrow 3x > -2 \Rightarrow x > -\frac{2}{3}$

Todas estas condiciones juntas implican que $x > 1$.

Verifiquemos nuestras soluciones:

- Para $x_1 = -4$: No cumple $x > 1$, por lo tanto, no es una solución válida.
- Para $x_2 = 2$: Cumple $x > 1$ ($2 > 1$), por lo tanto, es una solución válida.

Solución: $x = 2$

$$g) \log(x^2 + 1) - \log(x^2 - 1) = \log \frac{13}{12}$$

Paso 1: Usar las propiedades de los logaritmos en el lado izquierdo.

Sabemos que $\log A - \log B = \log\left(\frac{A}{B}\right)$.

$$\log \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = \log \frac{13}{12}$$

Paso 2: Igualar los argumentos de los logaritmos.

$$\frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = \frac{13}{12}$$

Paso 3: Multiplicar en cruz para eliminar los denominadores.

$$12(x^2 + 1) = 13(x^2 - 1)$$

$$12x^2 + 12 = 13x^2 - 13$$

Paso 4: Resolver la ecuación para x.

$$12 + 13 = 13x^2 - 12x^2$$

$$25 = x^2$$

$$x = \pm\sqrt{25}$$

$$x_1 = 5, x_2 = -5$$

Paso 5: Comprobar las soluciones en el dominio de la ecuación original.

Para que los logaritmos sean válidos, sus argumentos deben ser mayores que cero:

- Para $\log(x^2 + 1)$: $x^2 + 1 > 0$. Esto es siempre verdadero para cualquier x real.
- Para $\log(x^2 - 1)$: $x^2 - 1 > 0 \Rightarrow x^2 > 1$. Esto implica $x < -1$ o $x > 1$.

Verifiquemos nuestras soluciones:

- Para $x_1 = 5$: Cumple $x > 1$ ($5 > 1$), por lo tanto, es una solución válida.
- Para $x_2 = -5$: Cumple $x < -1$ ($-5 < -1$), por lo tanto, es una solución válida.

Soluciones: $x = 5$, $x = -5$

h) $\log(x + 9) = 2 + \log x$

Paso 1: Reorganizar la ecuación para agrupar los términos logarítmicos.

$$\log(x + 9) - \log x = 2$$

Paso 2: Usar las propiedades de los logaritmos en el lado izquierdo.

Sabemos que $\log A - \log B = \log\left(\frac{A}{B}\right)$.

$$\log \frac{x+9}{x} = 2$$

Paso 3: Convertir la ecuación logarítmica a forma exponencial.

La base del logaritmo es 10.

$$\frac{x+9}{x} = 10^2$$

$$\frac{x+9}{x} = 100$$

Paso 4: Resolver para x.

$$x+9 = 100x$$

$$9 = 100x - x$$

$$9 = 99x$$

$$x = \frac{9}{99}$$

Simplificamos la fracción:

$$x = \frac{1}{11}$$

Paso 5: Comprobar la solución en el dominio de la ecuación original.

Para que los logaritmos sean válidos, sus argumentos deben ser mayores que cero:

- Para $\log(x+9)$: $x+9 > 0 \Rightarrow x > -9$
- Para $\log x$: $x > 0$

Ambas condiciones juntas implican que $x > 0$.

Nuestra solución $x = \frac{1}{11}$ cumple $x > 0$, por lo tanto, es una solución válida.

Solución: $x = \frac{1}{11}$

Ejercicios: Resolución de Ecuaciones Logarítmicas

78. Resuelve las siguientes ecuaciones logarítmicas:

i) $\log \sqrt{3x+5} + \log \sqrt{x} = 1$

Paso 1: Usar las propiedades de los logaritmos.

Sabemos que $\log A + \log B = \log (A \cdot B)$.

$$\log (\sqrt{3x+5} \cdot \sqrt{x}) = 1$$

$$\log (\sqrt{x(3x+5)}) = 1$$

$$\log (\sqrt{3x^2 + 5x}) = 1$$

Paso 2: Convertir la ecuación logarítmica a forma exponencial.

La base del logaritmo es 10.

$$\sqrt{3x^2 + 5x} = 10^1$$

$$\sqrt{3x^2 + 5x} = 10$$

Paso 3: Elevar al cuadrado ambos lados para eliminar el radical.

$$(\sqrt{3x^2 + 5x})^2 = 10^2$$

$$3x^2 + 5x = 100$$

Paso 4: Reorganizar la ecuación para formar una ecuación cuadrática (igualar a cero).

$$3x^2 + 5x - 100 = 0$$

Paso 5: Resolver la ecuación cuadrática.

Usamos la fórmula general $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ donde $a=3$, $b=5$, $c=-100$.

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4(3)(-100)}}{2(3)}$$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 1200}}{6}$$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{1225}}{6}$$

$$x = \frac{-5 \pm 35}{6}$$

Calculamos las dos soluciones:

$$x_1 = \frac{-5 + 35}{6} = \frac{30}{6} = 5$$

$$x_2 = \frac{-5 - 35}{6} = \frac{-40}{6} = -\frac{20}{3}$$

Paso 6: Comprobar las soluciones en el dominio de la ecuación original.

Para que los logaritmos y radicales sean válidos, sus argumentos deben cumplir:

- Para $\sqrt{3x+5}$: $3x+5 \geq 0 \Rightarrow 3x \geq -5 \Rightarrow x \geq -\frac{5}{3}$.
- Para $\log \sqrt{3x+5}$: $\sqrt{3x+5} > 0 \Rightarrow 3x+5 > 0 \Rightarrow x > -\frac{5}{3}$.
- Para $\sqrt{x}$: $x \geq 0$.
- Para $\log \sqrt{x}$: $\sqrt{x} > 0 \Rightarrow x > 0$.

Combinando todas las condiciones, necesitamos que $x > 0$.

Verifiquemos nuestras soluciones:

- Para $x_1 = 5$: Cumple $x > 0$ ($5 > 0$), por lo tanto, es una solución válida.
- Para $x_2 = -\frac{20}{3}$: No cumple $x > 0$, por lo tanto, no es una solución válida.

Solución: $x = 5$

j) $2(\log x)^2 + 7 \log x - 9 = 0$

Paso 1: Realizar una sustitución.

La es una ecuación cuadrática en términos de $\log x$. Sea $y = \log x$.

$$2y^2 + 7y - 9 = 0$$

Paso 2: Resolver la ecuación cuadrática para y .

Usamos la fórmula general $y = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ donde $a=2$, $b=7$, $c=-9$.

$$y = \frac{-7 \pm \sqrt{7^2 - 4(2)(-9)}}{2(2)}$$

$$y = \frac{-7 \pm \sqrt{49 + 72}}{4}$$

$$y = \frac{-7 \pm \sqrt{121}}{4}$$

$$y = \frac{-7 \pm 11}{4}$$

Calculamos las dos soluciones para y :

$$y_1 = \frac{-7 + 11}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

$$y_2 = \frac{-7 - 11}{4} = \frac{-18}{4} = -\frac{9}{2}$$

Paso 3: Sustituir y de nuevo y resolver para x .

Recordamos que $y = \log x$ (base 10).

Para $y_1 = 1$:

$$\log x = 1$$

Convertimos a forma exponencial:

$$x_1 = 10^1$$

$$x_1 = 10$$

Para $y_2 = -\frac{9}{2}$:

$$\log x = -\frac{9}{2}$$

Convertimos a forma exponencial:

$$x_2 = 10^{-\frac{9}{2}}$$

Podemos reescribir esto como:

$$x_2 = \frac{1}{10^{\frac{9}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{10^9}}$$

Para simplificar $\sqrt{10^9}$:

$$\sqrt{10^9} = \sqrt{10^8 \cdot 10^1} = 10^4 \sqrt{10} = 10000 \sqrt{10}$$

Así que,

$$x_2 = \frac{1}{10000 \sqrt{10}}$$

Paso 4: Comprobar las soluciones en el dominio de la ecuación original.

Para que $\log x$ sea válido, $x > 0$.

Verifiquemos nuestras soluciones:

- Para $x_1 = 10$: Cumple $x > 0$ ($10 > 0$), por lo tanto, es una solución válida.
- Para $x_2 = \frac{1}{10000 \sqrt{10}}$: Es un número positivo, por lo tanto, cumple $x > 0$ y es una solución válida.

Soluciones: $x = 10$, $x = \frac{1}{10000 \sqrt{10}}$